

Contents

1	System Modelling and Problem Formulation	1
1.1	Overall System	1
1.2	Prosumer 负荷模型	4
1.3	PV 模型	4
1.4	静态电池储能模型	5
1.5	EV 建模	6
1.5.1	EV 连接窗口	6
1.5.2	EV 到家 SoC 与充电功率约束	7
1.5.3	EV SoC 动力学与 SoC 约束	7
1.5.4	EV 离家需求	7
1.6	电价模型	8
1.7	净负荷、潮流与电网安全	9
1.7.1	电压约束	9
1.7.2	线路负载率约束	10
1.7.3	变压器负载率约束	10
1.8	优化目标函数	11
	List of Figures	12
	List of Tables	13
	Bibliography	14

1 System Modelling and Problem Formulation

In this chapter, the multi-prosumer building energy management problem investigated in this thesis is defined, and the physical models and mathematical formulations involved in the environment are presented. The system under study consists of three prosumers connected to a low-voltage distribution network. Each prosumer is equipped with local electrical loads, photovoltaic (PV) generation, a stationary battery energy storage system (BESS), and residential electric vehicle (EV) charging demand. At each discrete time step, the control system determines the battery charging/discharging power, PV utilization, and EV charging power to minimize the total electricity purchasing cost while satisfying both the physical constraints of the devices and the operational safety constraints of the distribution network.

This chapter focuses only on the system modeling and problem formulation, including the system constraints and the optimization objective function. The details of the control methodology, such as how reinforcement learning actions are generated, how the EV control strategies are implemented at the control layer, and how the grid safety projection modifies the control actions, are discussed in Chapter 4.

1.1 Overall System

The system investigated in this thesis addresses the energy management problem of a low-voltage distribution network integrated with distributed energy resources. The system consists of a low-voltage distribution network, 3 prosumer agents, household loads, PV generation, a stationary battery energy storage system, EV charging, electricity price signals, and a power flow calculation module. Each prosumer acts not only as an electricity consumer but also as an electricity producer and the owner of dispatchable energy resources. The primary objective of the system is to coordinate the resources of the three prosumers to minimize the overall operating cost while satisfying both the device operational constraints and the distribution network safety constraints.

The distribution network topology is adopted from SimBench, with the fixed network configuration

1-LV-rural1--0-sw.

The system consists of $N = 3$ prosumers connected to the distribution network buses

$$\mathcal{B} = \{12, 4, 2\}.$$

Let $i \in \mathcal{I} = \{1, 2, 3\}$ denote the prosumer index, and $t \in \mathcal{T} = \{0, \dots, T - 1\}$ represent the discrete time step within an episode. The simulation uses a 15-minute resolution, so a day can be represented as

$$\Delta t = 0.25 \text{ h}, \quad T = 96.$$

One episode corresponds to the operation of a single day. During training, multiple consecutive days can be concatenated to form a longer training window.

The local power profile of each prosumer i consists of external inputs and three kinds of controllable or semi-controllable energy resources. The external inputs include the household load $L_{i,t}^{hh}$, the available PV generation $G_{i,t}$, and the electricity price p_t . In this thesis, only the household load is considered as the base electrical demand. The heat pump load is not included in the current model but can be incorporated as an additional load in future work:

$$L_{i,t} = L_{i,t}^{hh}.$$

The controllable resources include the charging and discharging power of the stationary battery $P_{i,t}^b$, the utilized PV generation $G_{i,t}^{use}$, and the EV charging power $P_{i,t}^{ev}$. Accordingly, the electricity-related variables of each prosumer can be expressed as

$$\{L_{i,t}, G_{i,t}, P_{i,t}^b, P_{i,t}^{ev}\},$$

where $L_{i,t}$ denotes the total local electrical load, $G_{i,t}$ denotes the available PV generation, $P_{i,t}^b$ denotes the stationary battery power, and $P_{i,t}^{ev}$ denotes the EV charging power. In this thesis, the following sign convention is adopted for the battery power: $P_{i,t}^b > 0$ indicates battery charging, whereas $P_{i,t}^b < 0$ indicates battery discharging.

$$-P_i^{b,\max} \leq P_{i,t}^b \leq P_i^{b,\max}.$$

Since only EV charging is considered in this thesis, while vehicle-to-grid is not allowed, the EV charging power satisfies

$$P_{i,t}^{ev} \geq 0.$$

At each time step, the power of all devices within a prosumer is aggregated to determine the net load injected into the distribution network:

$$P_{i,t}^{net} = L_{i,t} - G_{i,t}^{use} + P_{i,t}^b + P_{i,t}^{ev}.$$

When $P_{i,t}^{net} > 0$, the prosumer imports electricity from the distribution grid; when $P_{i,t}^{net} < 0$, the prosumer exports power back to the grid. The net loads of the three prosumers are injected into the low-voltage distribution network model, where power flow analysis is performed using pandapower. The power flow calculation returns the bus voltages, line loading ratios, and transformer loading ratios, which are subsequently used to determine whether the control actions satisfy the distribution network safety constraints.

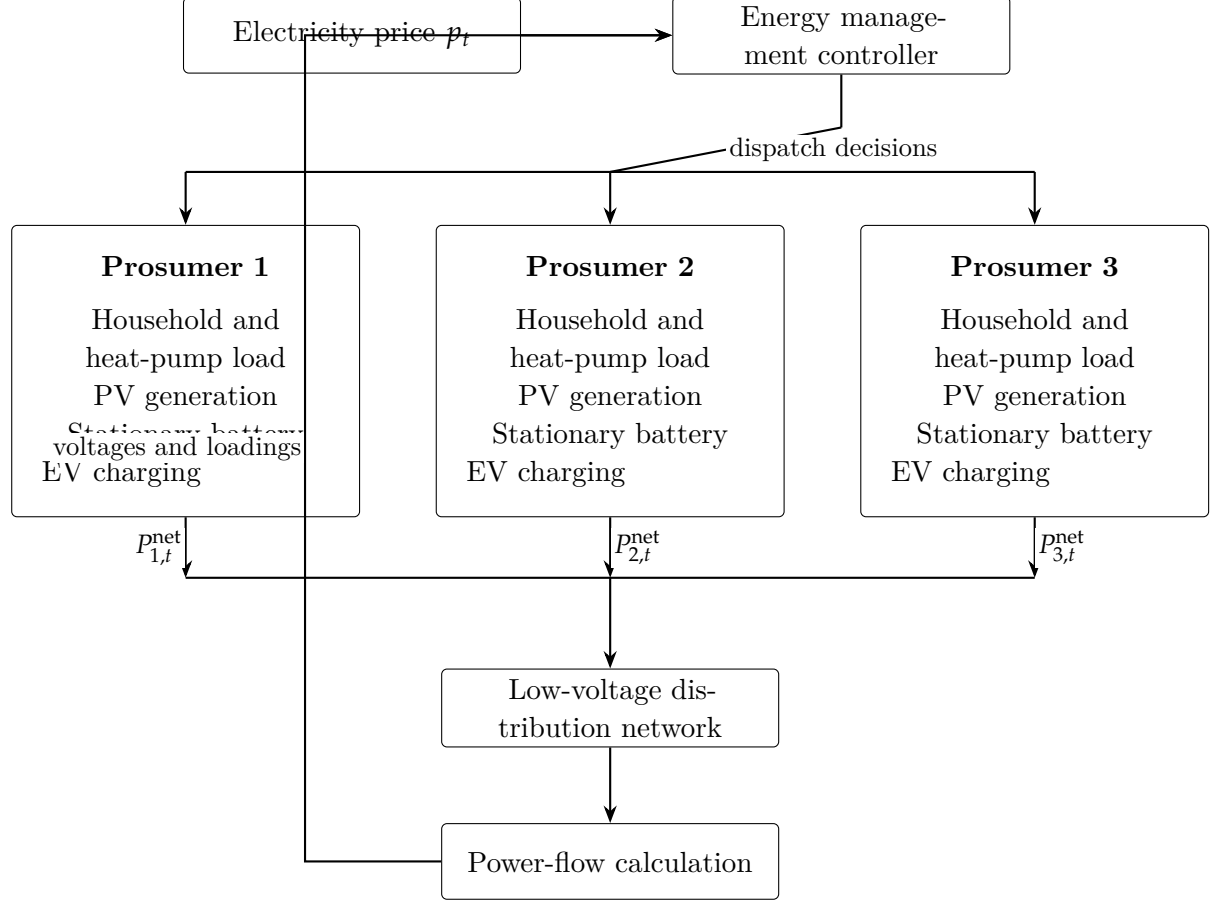


Figure 1.1: Overall architecture of the system investigated in this thesis.

Figure 1.1 illustrates the overall architecture of the system. The household load, heat pump load, PV generation, and electricity price are provided as time-series inputs from the dataset. The stationary battery and EV charging serve as the dispatchable resources on the prosumer side. The grid power flow calculation module maps the net load of each prosumer to the corresponding network operating states, including bus voltages and equipment loading conditions. Accordingly, the problem addressed in this thesis can be

formulated as follows: at each discrete time step, the control system determines $P_{i,t}^b$, $G_{i,t}^{use}$, and $P_{i,t}^{ev}$ for each prosumer based on the load demand, PV generation, electricity price, and the state of charge of the energy storage devices, with the objective of minimizing the total operating cost while ensuring the safe operation of the stationary battery, the EV, and the distribution network.

1.2 Prosumer 负荷模型

每个 prosumer 的基础负荷由原始数据集中的 household 负荷和 heatpump 负荷相加得到。项目中的数据文件位于

`datasets/prosumer/household.csv`, `datasets/prosumer/heatpump.csv`.

三个 prosumer 对应的 profile 为

SFH12, SFH18, SFH20.

其中 SFH 表示 single-family house 类型的负荷曲线。原始数据的时间戳以 UTC 读取, 并转换到 Europe/Berlin 时区, 从而保证日内 EV 到家、离家时间与本地时间一致。

令 $L_{i,t}^{hh,raw}$ 表示 household 原始负荷, $L_{i,t}^{hp,raw}$ 表示 heatpump 原始负荷。代码中使用 agent 级缩放因子 s_i^L 将原始负荷调整到本文实验所需规模。默认设置为

$$s_1^L = s_2^L = s_3^L = 20.$$

因此 prosumer i 在时间步 t 的总负荷为

$$L_{i,t} = s_i^L \left(L_{i,t}^{hh,raw} + L_{i,t}^{hp,raw} \right).$$

该负荷不包含 PV 发电、电池充放电或 EV 充电, 而是表示建筑侧的外生用电需求。后续净负荷建模会把 PV、电池和 EV 叠加到该基础负荷上。

1.3 PV 模型

PV 可用功率来自数据文件

`datasets/prosumer/pv_reference.csv`.

当前配置使用参考列 `ref_south`。若未显式指定每个 prosumer 的 PV 装机容量, 则代码将同一条参考 PV 曲线复制给三个 prosumer, 并使用 agent 级缩放因子 s_i^G 。默认情况下

$$s_1^G = s_2^G = s_3^G = 1.$$

于是可用 PV 功率为

$$G_{i,t} = s_i^G G_t^{ref}.$$

如果给定每个 prosumer 的 PV 容量 C_i^{pv} ，则参考 PV 曲线会按峰值归一化到该容量：

$$G_{i,t} = s_i^G G_t^{ref} \frac{C_i^{pv}}{\max_{\tau} G_{\tau}^{ref}}.$$

在当前默认实验中， C_i^{pv} 未设置，因此使用共享参考 PV 序列。

控制器不直接改变可用 PV $G_{i,t}$ ，而是决定 PV 利用功率 $G_{i,t}^{use}$ 。令 $u_{i,t}^{pv} \in [0, 1]$ 表示 PV 利用率，则

$$\begin{aligned} G_{i,t}^{use} &= u_{i,t}^{pv} G_{i,t}, \\ G_{i,t}^{curt} &= G_{i,t} - G_{i,t}^{use}. \end{aligned}$$

其中 $G_{i,t}^{curt}$ 表示弃光功率。当前成本模型中没有显式设置弃光价格，因此 PV 弃光主要通过改变净负荷和电网安全状态影响系统表现。

1.4 静态电池储能模型

每个 prosumer 配置一台静态电池。令 C_i^b 表示电池容量， $SOC_{i,t}^b$ 表示时间步 t 开始时的电池 SoC。默认参数为

$$C_i^b = 100 \text{ kWh}, \quad SOC_{\min}^b = 0.05, \quad SOC_{\max}^b = 0.95.$$

电池充放电效率为

$$\eta_b = 0.95.$$

最大充放电功率由容量和最大充电倍率决定：

$$P_i^{b,\max} = r_{\max}^b C_i^b,$$

其中默认 $r_{\max}^b = 0.5$ ，因此 100 kWh 电池对应

$$P_i^{b,\max} = 50 \text{ kW}.$$

电池功率约束为

$$-P_i^{b,\max} \leq P_{i,t}^b \leq P_i^{b,\max}.$$

电池 SoC 动力学由充放电方向决定。若 $P_{i,t}^b \geq 0$ ，电池处于充电状态；若 $P_{i,t}^b < 0$ ，电池处于放电状态。SoC 更新为

$$SOC_{i,t+1}^b = \begin{cases} SOC_{i,t}^b + \frac{P_{i,t}^b \Delta t \eta_b}{C_i^b}, & P_{i,t}^b \geq 0, \\ SOC_{i,t}^b + \frac{P_{i,t}^b \Delta t}{\eta_b C_i^b}, & P_{i,t}^b < 0. \end{cases}$$

并满足边界约束

$$SOC_{\min}^b \leq SOC_{i,t+1}^b \leq SOC_{\max}^b.$$

该表达体现了效率损失：充电时只有 η_b 比例的输入电能进入电池；放电时为了向外输出同等电能，电池内部能量下降更多。

1.5 EV 建模

每个 prosumer 配置一辆家庭 EV。EV 在配电网模型中表现为一个具有连接时间窗口、功率上限、电池容量和离家 SoC 需求的可控充电负荷。本文不考虑 vehicle-to-grid，因此 EV 不能向建筑或电网放电，只能在车辆连接到家庭充电桩时吸收电能。令 C_i^{ev} 表示 EV 电池容量， $SOC_{i,t}^{ev}$ 表示时间步 t 开始时 EV 的荷电状态。默认参数为

$$C_i^{ev} = 60 \text{ kWh}, \quad SOC_{\min}^{ev} = 0.10, \quad SOC_{\max}^{ev} = 0.95.$$

家用充电桩最大功率为

$$P_i^{ev,\max} = 11 \text{ kW},$$

EV 充电效率为

$$\eta_{ev} = 0.95.$$

这些参数共同决定了 EV 在一个夜间停车窗口内能够补充的最大能量。由于时间步长为 $\Delta t = 0.25 \text{ h}$ ，单个 15 分钟时间步内的最大充电能量为

$$E_{i,\Delta t}^{ev,\max} = P_i^{ev,\max} \Delta t \eta_{ev}.$$

1.5.1 EV 连接窗口

EV 的连接状态由日内时间步决定。当前物理假设是车辆 18:00 到家并接入家庭充电桩，次日 07:00 离家。由于一天有 96 个 15 分钟时间步，因此到家和离家时刻分别为

$$t^{arr} = 72, \quad t^{dep} = 28.$$

令 $t_d = t \bmod T$ 表示日内时间步。由于 $t^{arr} > t^{dep}$ ，连接窗口跨越午夜，因此一个完整停车窗口由当天傍晚的时间步 $72, \dots, 95$ 和次日凌晨的时间步 $0, \dots, 27$ 共同组成：

$$\mathcal{T}^{ev} = \{t : t_d \geq t^{arr}\} \cup \{t : t_d < t^{dep}\}.$$

EV 连接状态用二值变量 A_t^{ev} 表示：

$$A_t^{ev} = \begin{cases} 1, & t_d \geq t^{arr} \text{ or } t_d < t^{dep}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

当 $A_t^{ev} = 1$ 时，车辆停在家中且可以充电；当 $A_t^{ev} = 0$ 时，车辆离家，家庭充电功率必须为零。这个跨午夜连接窗口非常重要，因为低价时段、PV 时段和离家需求可能分布在不同日内区间，控制器必须在有限连接时间内安排充电。

1.5.2 EV 到家 SoC 与充电功率约束

车辆到家时，模型假设通勤消耗已经发生，EV SoC 被设定为到家 SoC：

$$SOC_{i,t}^{ev} = SOC_{arr}^{ev} = 0.30, \quad t_d = t^{arr}.$$

此后，在车辆离家之前，EV SoC 只会因家庭充电而增加。EV 充电功率必须同时满足连接状态和充电桩功率上限：

$$0 \leq P_{i,t}^{ev} \leq A_t^{ev} P_i^{ev,max}.$$

此外，EV SoC 不能超过上边界。将 SoC headroom 写成功率形式，可得到由剩余容量决定的额外上界：

$$P_{i,t}^{ev} \leq \frac{(SOC_{max}^{ev} - SOC_{i,t}^{ev})C_i^{ev}}{\Delta t \eta_{ev}}.$$

因此，物理可行的 EV 充电功率上界可以写为

$$0 \leq P_{i,t}^{ev} \leq \min \left(A_t^{ev} P_i^{ev,max}, \frac{(SOC_{max}^{ev} - SOC_{i,t}^{ev})C_i^{ev}}{\Delta t \eta_{ev}} \right).$$

当车辆未连接时 $A_t^{ev} = 0$ ，上式自动给出 $P_{i,t}^{ev} = 0$ 。当车辆已接近 SOC_{max}^{ev} 时，SoC headroom 会限制继续充电，避免物理上超过电池容量上限。

1.5.3 EV SoC 动力学与 SoC 约束

EV SoC 的状态转移由实际执行的充电功率决定：

$$SOC_{i,t+1}^{ev} = SOC_{i,t}^{ev} + \frac{P_{i,t}^{ev} \Delta t \eta_{ev}}{C_i^{ev}}.$$

由于本文不考虑 V2G， $P_{i,t}^{ev} \geq 0$ ，因此在连接窗口内 EV SoC 单调不减；在未连接且未发生到家重置的时间步，EV 不通过家庭充电桩交换能量。所有时间步都必须满足 SoC 物理边界：

$$SOC_{min}^{ev} \leq SOC_{i,t}^{ev} \leq SOC_{max}^{ev}.$$

在数值环境中，这一约束意味着 EV 既不能低于最小可用电量，也不能超过电池允许的最高 SoC。

1.5.4 EV 离家需求

EV 的核心物理需求是在离家时具有足够电量。当前设置的离家目标 SoC 为

$$SOC_{req}^{ev} = 0.90.$$

因此，对每个 prosumer i ，离家时刻的 SoC 需求为

$$SOC_{i,t^{dep}}^{ev} \geq SOC_{req}^{ev}.$$

由于连接窗口跨午夜，该约束把傍晚到家后的充电决策与次日早晨的车辆可用性连接起来。等价地，从到家 SoC 充到离家目标 SoC 所需的最小电池能量增量为

$$\Delta E_i^{ev,req} = \max(0, SOC_{req}^{ev} - SOC_{arr}^{ev}) C_i^{ev}.$$

考虑充电效率后，从电网侧至少需要输入的能量为

$$E_i^{ev,grid,req} = \frac{\Delta E_i^{ev,req}}{\eta_{ev}}.$$

在默认参数下，EV 从 0.30 充到 0.90 需要增加 $0.60 \times 60 = 36$ kWh 的电池能量；考虑 $\eta_{ev} = 0.95$ ，电网侧输入能量约为

$$\frac{36}{0.95} \approx 37.9 \text{ kWh}.$$

这些公式只描述 EV 的物理需求和可行域。离家需求在控制算法中如何被满足、如何与学习目标或优化目标结合，以及 soft、hard 或 emergency 方式如何实现，均属于方法层内容，将在 Chapter 4 中讨论。

1.6 电价模型

电价数据来自

`datasets/prosumer/price.csv`.

令 p_t 表示批发电价，单位为 EUR/kWh。环境和优化器中使用的进口电价为

$$\tilde{p}_t = p_t + \mu^{imp},$$

其中 μ^{imp} 为进口电价加价项。当前默认配置为

$$\mu^{imp} = 0.$$

因此默认情况下 $\tilde{p}_t = p_t$ 。

电价作为外生信号进入系统。控制器不能改变电价，只能通过电池充放电和 EV 充电时序改变在不同时段的购电量，从而影响总成本。由于本文重点研究建筑能源管理中的调度行为，电价预测、负荷预测和 PV 预测共同构成控制器的未来信息窗口。

1.7 净负荷、潮流与电网安全

综合负荷、PV、电池和 EV 后, prosumer i 在时间步 t 写入配电网的净负荷为

$$P_{i,t}^{net} = L_{i,t} - G_{i,t}^{use} + P_{i,t}^b + P_{i,t}^{ev}.$$

当 $P_{i,t}^{net} \geq 0$ 时, prosumer 表现为从电网取电的负荷; 当 $P_{i,t}^{net} < 0$ 时, prosumer 表现为向电网注入功率的分布式发电单元。

在 pandapower 潮流模型中, 正净负荷写入 load 表, 负净负荷写入 sgen 表:

$$P_{i,t}^{load} = \frac{\max(P_{i,t}^{net}, 0)}{1000},$$

$$P_{i,t}^{sgen} = \frac{\max(-P_{i,t}^{net}, 0)}{1000}.$$

上式中的 1000 用于将 kW 转换为 MW。随后环境执行 AC 潮流计算, 得到各母线电压、线路负载率和变压器负载率。也就是说, 电网安全不是通过简单的代数功率平衡判断, 而是由配电网拓扑、线路阻抗、变压器参数和各 prosumer 净注入共同决定。

1.7.1 电压约束

令 $V_{b,t}$ 表示母线 b 在时间步 t 的电压幅值, 单位为 per unit。电压安全范围为

$$V_{\min} = 0.95, \quad V_{\max} = 1.05.$$

因此所有被监测母线应满足

$$V_{\min} \leq V_{b,t} \leq V_{\max}, \quad b \in \mathcal{B}^{grid}.$$

对任意母线 b , 电压越界量可写为

$$v_{b,t} = \max(0, V_{\min} - V_{b,t}) + \max(0, V_{b,t} - V_{\max}).$$

全网电压违约度量为

$$\psi_t^V = \sum_{b \in \mathcal{B}^{grid}} v_{b,t}^2.$$

当所有母线电压均处于 $[0.95, 1.05]$ 之间时, $v_{b,t} = 0$ 且 $\psi_t^V = 0$ 。若某些母线因高负荷、EV 集中充电或高 PV 反送而低于或高于安全范围, 则 ψ_t^V 会变为正值。

1.7.2 线路负载率约束

线路安全性由线路 loading percentage 衡量。令 $\lambda_{\ell,t}$ 表示线路 ℓ 在时间步 t 的负载率百分比。物理含义上, $\lambda_{\ell,t}$ 是线路视在功率或电流相对于额定容量的比例。当前安全上限为

$$\lambda_{\max}^{\text{line}} = 100.$$

因此每条线路应满足

$$\lambda_{\ell,t} \leq \lambda_{\max}^{\text{line}}, \quad \ell \in \mathcal{L}.$$

线路越界度量为

$$\psi_t^{\text{line}} = \sum_{\ell} \left(\frac{\max(0, \lambda_{\ell,t} - \lambda_{\max}^{\text{line}})}{100} \right)^2,$$

其中除以 100 是为了将百分比越界量转换为相对量。当所有线路 loading 不超过 100% 时, $\psi_t^{\text{line}} = 0$ 。

1.7.3 变压器负载率约束

变压器安全性同样由 loading percentage 衡量。令 $\lambda_{m,t}^{\text{tr}}$ 表示变压器 m 在时间步 t 的负载率百分比。当前变压器 loading 上限为

$$\lambda_{\max}^{\text{tr}} = 100.$$

因此每台变压器应满足

$$\lambda_{m,t}^{\text{tr}} \leq \lambda_{\max}^{\text{tr}}, \quad m \in \mathcal{M}^{\text{tr}}.$$

对应的变压器越界度量为

$$\psi_t^{\text{tr}} = \sum_m \left(\frac{\max(0, \lambda_{m,t}^{\text{tr}} - \lambda_{\max}^{\text{tr}})}{100} \right)^2.$$

变压器约束对系统总净负荷尤其敏感。当多个 prosumer 同时进行 EV 充电或电池充电时, 馈线根部功率需求可能上升, 从而增加变压器 loading; 当 PV 大量发电且本地负荷较低时, 反向功率也可能影响变压器和线路状态。

综上, 电网安全约束可以概括为

$$\begin{aligned} V_{\min} &\leq V_{b,t} \leq V_{\max}, & b &\in \mathcal{B}^{\text{grid}}, \\ \lambda_{\ell,t} &\leq \lambda_{\max}^{\text{line}}, & \ell &\in \mathcal{L}, \\ \lambda_{m,t}^{\text{tr}} &\leq \lambda_{\max}^{\text{tr}}, & m &\in \mathcal{M}^{\text{tr}}. \end{aligned}$$

这些安全指标不会改变物理潮流结果本身, 而是用于评价给定控制动作是否导致电压越界、线路过载或变压器过载。后续 Chapter 4 中的安全机制会基于这些物理安全量设计控制方法。

1.8 优化目标函数

本文问题的核心目标是在满足设备和电网约束的条件下降低系统总电费。对 prosumer i ，静态电池在时间步 t 的经济成本可以写为

$$C_{i,t}^b = \tilde{p}_t \Delta t P_{i,t}^b.$$

由于 $P_{i,t}^b > 0$ 表示充电， $C_{i,t}^b$ 为正成本； $P_{i,t}^b < 0$ 表示放电， $C_{i,t}^b$ 为负值，等价于减少购电成本或产生放电收益。

EV 充电成本为

$$C_{i,t}^{ev} = \tilde{p}_t \Delta t P_{i,t}^{ev}.$$

当前模型中 PV 弃光没有显式经济价格，因此

$$C_{i,t}^{pv} = 0.$$

于是单步系统总经济成本为

$$C_t = \sum_{i=1}^N (C_{i,t}^b + C_{i,t}^{ev} + C_{i,t}^{pv}).$$

在一个 episode 内，理想的集中式问题可表示为

$$\begin{aligned} \min_{\{P^b, G^{use}, P^{ev}\}} \quad & \sum_{t=0}^{T-1} \sum_{i=1}^N \tilde{p}_t \Delta t (P_{i,t}^b + P_{i,t}^{ev}) \\ \text{s.t.} \quad & L_{i,t} = s_i^L (L_{i,t}^{hh,raw} + L_{i,t}^{hp,raw}), \\ & 0 \leq G_{i,t}^{use} \leq G_{i,t}, \\ & -P_i^{b,max} \leq P_{i,t}^b \leq P_i^{b,max}, \\ & SOC_{min}^b \leq SOC_{i,t}^b \leq SOC_{max}^b, \\ & 0 \leq P_{i,t}^{ev} \leq A_t^{ev} P_i^{ev,max}, \\ & SOC_{min}^{ev} \leq SOC_{i,t}^{ev} \leq SOC_{max}^{ev}, \\ & SOC_{i,t}^{ev,dep} \geq SOC_{req}^{ev}, \\ & P_{i,t}^{net} = L_{i,t} - G_{i,t}^{use} + P_{i,t}^b + P_{i,t}^{ev}, \\ & V_{min} \leq V_{b,t} \leq V_{max}, \\ & \lambda_{\ell,t} \leq \lambda_{max}^{line}, \\ & \lambda_{m,t}^{tr} \leq \lambda_{max}^{tr}. \end{aligned}$$

该问题具有多时间步耦合特征：电池 SoC 和 EV SoC 使当前动作影响未来可行域；PV、负荷和价格具有明显时间变化；配电网潮流又使不同 prosumer 的动作通过电压和线路负载相互耦合。因此，本文后续章节将把该系统建模为多智能体决策问题，并比较 MADRL、MPC 和全局优化基线在经济性与电网安全性之间的表现。

List of Figures

1.1	Overall architecture of the system investigated in this thesis.	3
-----	---	---

List of Tables

Bibliography

- [Lam94] L. Lamport. *LaTeX : A Documentation Preparation System User's Guide and Reference Manual*. Addison-Wesley Professional, 1994.